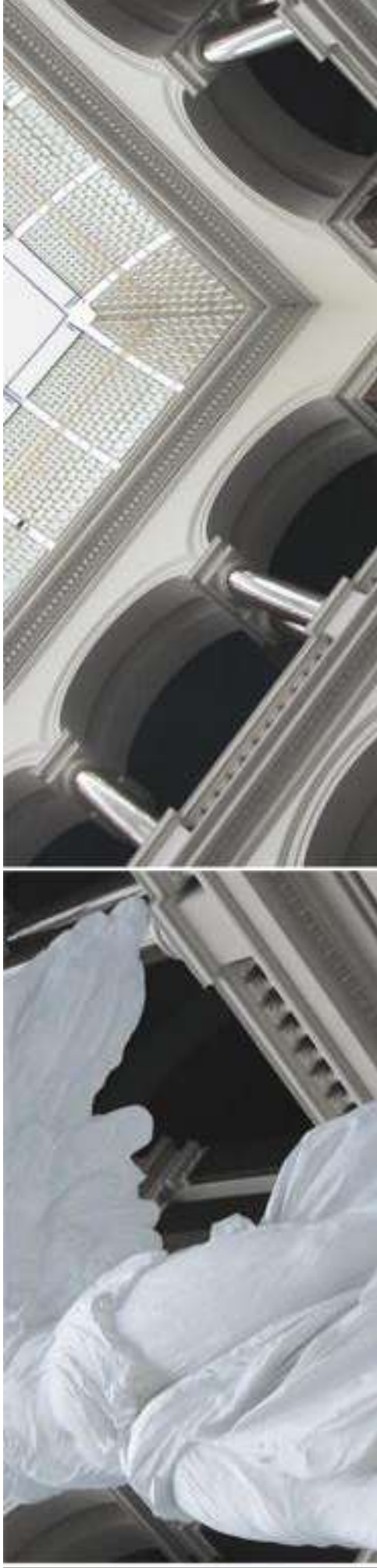
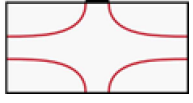


PROJEKT
LABOR

Technische
Universität
Berlin

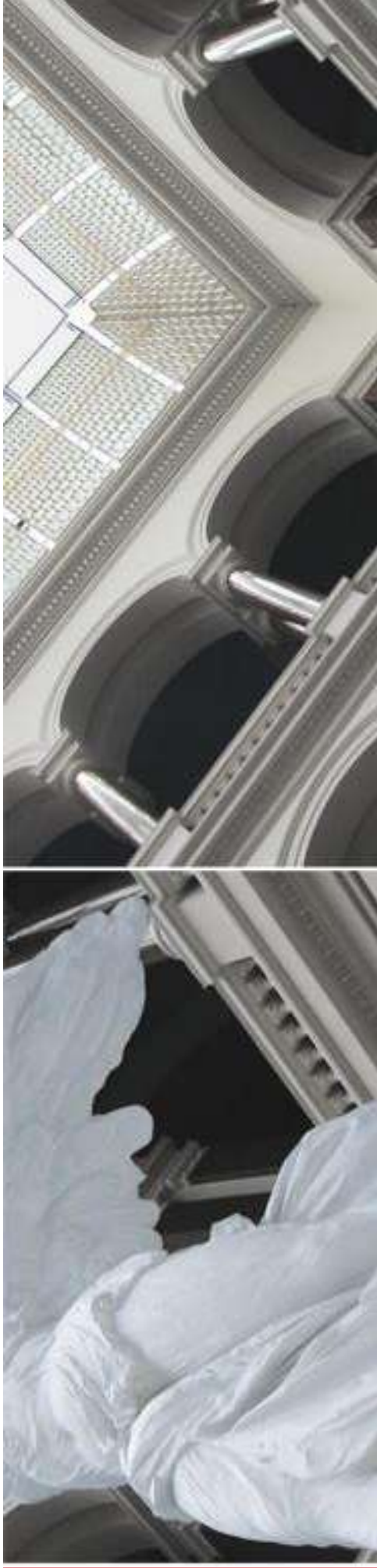


Abschlussbericht Projektlabor – Gitarrenverstärker



PROJEKT
LABOR

Technische
Universität
Berlin



Aufbau und Organisation des Projektes

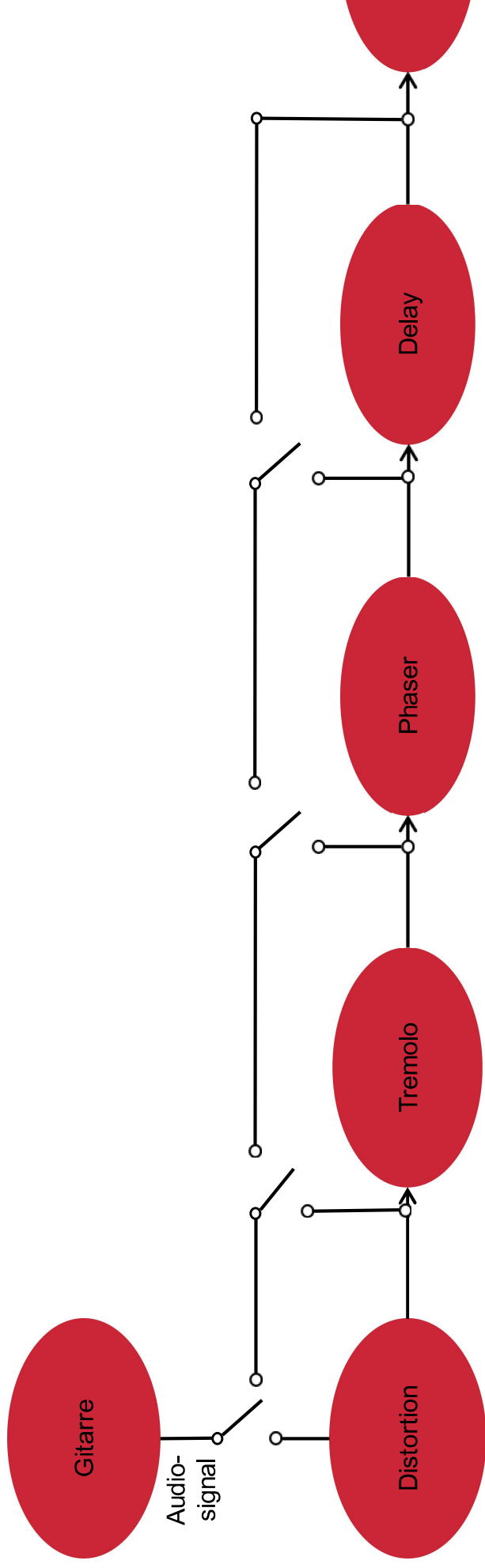
Gliederung

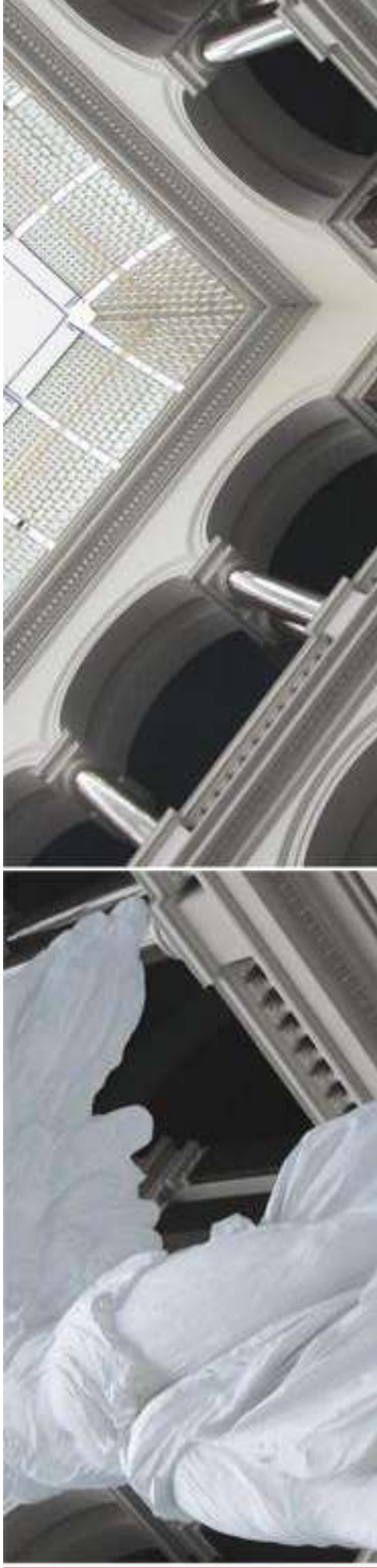
1. Einführung und Motivation
2. Schematischer Aufbau
3. Untergruppen:
 - I. Modul 1: Distortion
 - II. Modul 2: Phaser
 - III. Modul 3: Tremolo
 - IV. Modul 4: Delay
 - V. Modul 5: Amplifier/Verstärker
4. Gesamtprojekt

1. Einführung und Motivation

- **Grund der Realisierung:** Im Rahmen des Moduls „Projektorientiertes Labor“ ist unsere Idee der Entwicklung eines Gitarrenverstärkers gekommen. Dieses Thema wurde in 5 Modulen bearbeitet, wobei die Verantwortung für die Erstellung dieses Projekts gleichermaßen verteilt worden sind. Wir haben Gitarreneffekte hergestellt wie Distortion, Phaser, Tremolo, und Delay. Die 5. Gruppe hat die Realisierung des Verstärkers verantwortet. Elektrische Gitarren zählen zu den markantesten Instrumenten im gesamten Musikspektrum. Im Laufe der Zeit wurden zahlreiche Gitarreneffekte entwickelt, die den charakteristischen Klang weltberühmter Musiker geprägt haben. Um die Gitarre in Sekundenschnelle von AC/DC zu Pink Floyd zu verändern, haben wir einen Gitarrenverstärker mit integrierten Effekten konzipiert.
- **Motivation für das Projekt:**
 - Stellt Distortion-, Phaser-, Tremolo- und Delay-Effekte dem Spieler zur Verfügung
 - Kann ohne zusätzlichen Verstärker und Lautsprecher benutzt werden
 - Gibt einen Einblick in die Geschichte der Musik des 20. Jahrhunderts

2. Schematischer Aufbau





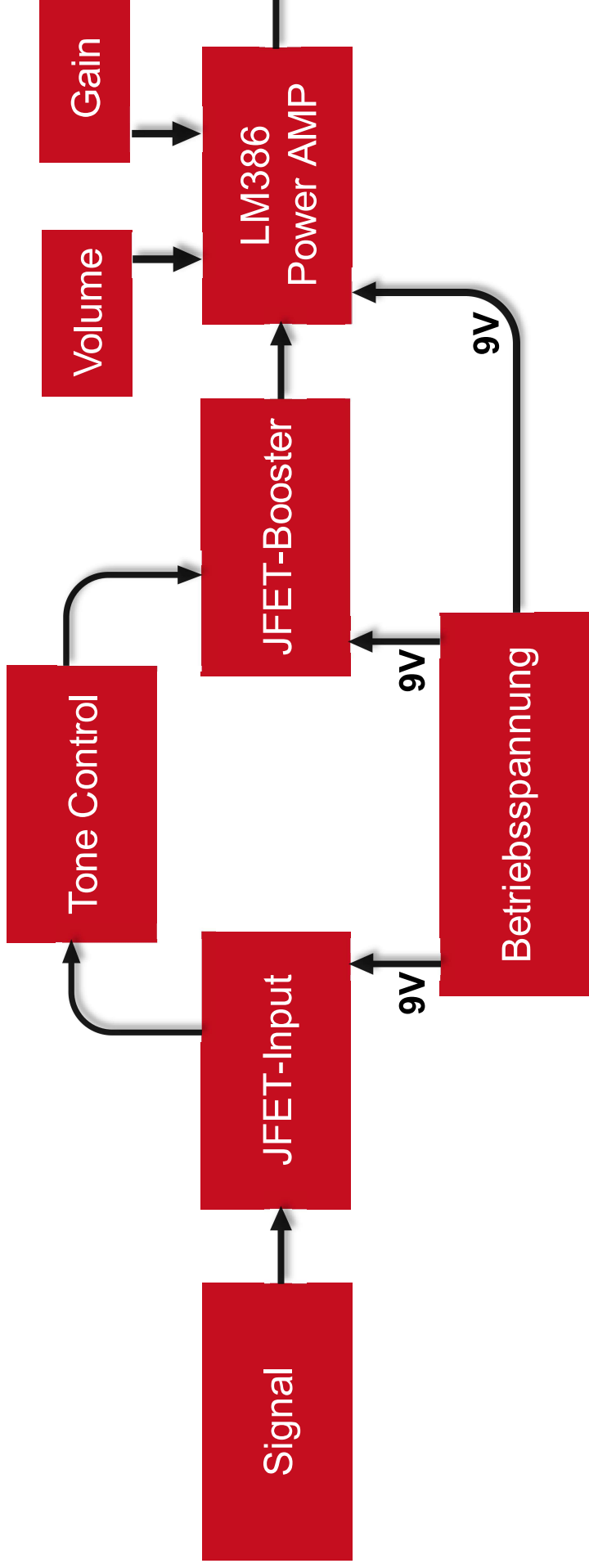
Modul 5: Verstärker / Amplifier (AMP)

Farid Ghayedi und Besnik Shahini

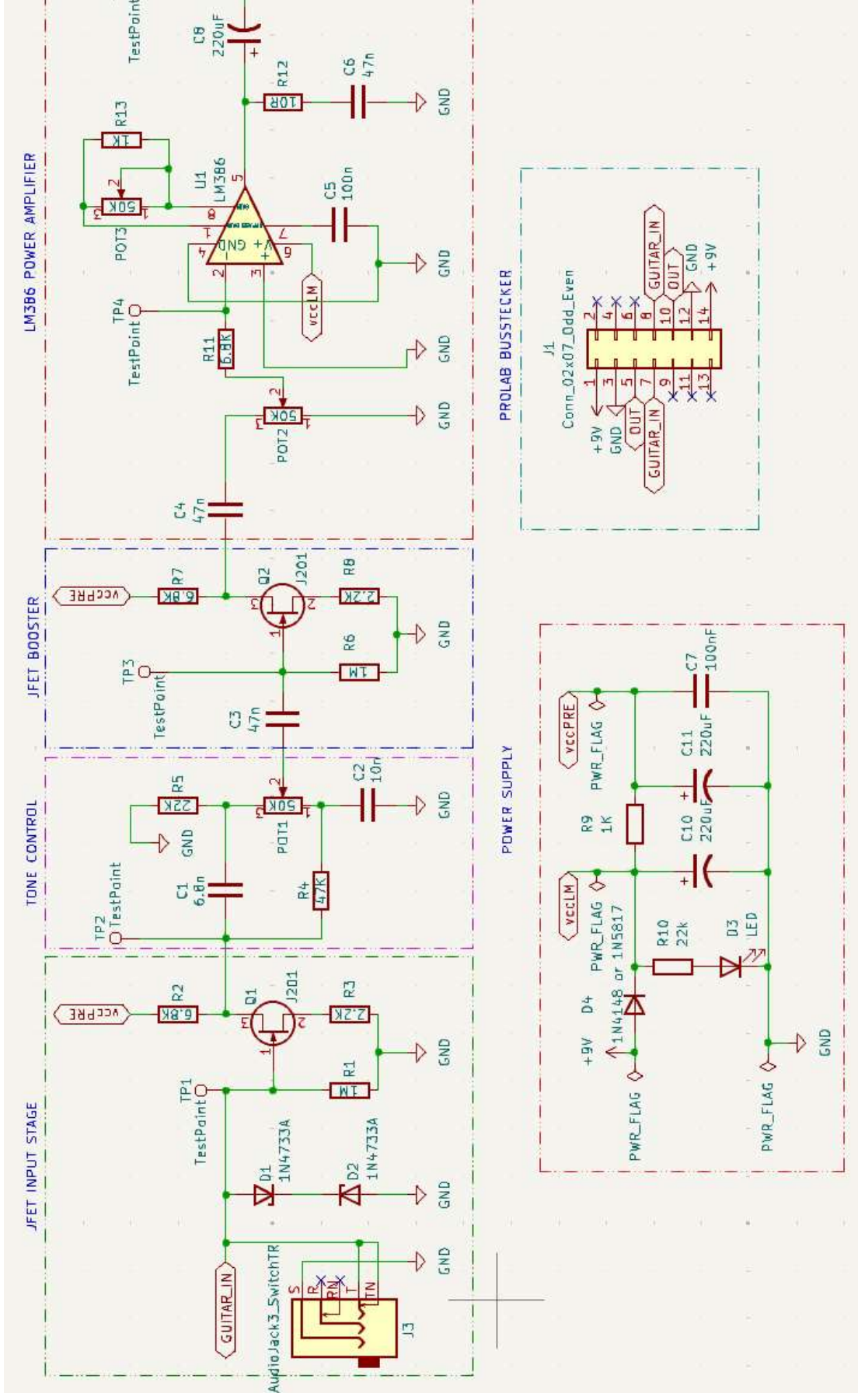
AMP - Anforderungen

- MUSS:
 - dazu dienen, ein Gitarrensignal (Amplitude um 200mV und Frequenz von 80Hz bis 5000Hz) zu verstärken
- SOLL:
 - Betriebsspannung bei 9V
 - Am Ausgang ein Lautsprecher angeschlossen
 - Lautstärke und Gain manuell einstellbar
 - Möglichst sauberen Klang ausgeben
- KANN:
 - Eine Vorverstärkungsstufe (Preamp) und eine Power AMP besitzen
 - Eine Tonregulierung besitzen
 - Ein/Aus LED besitzen

AMP - Blockschaltbild

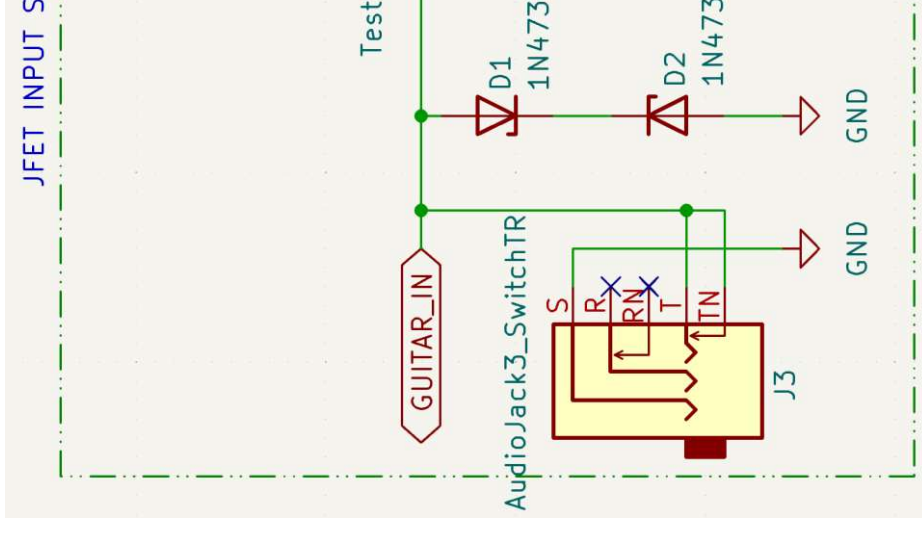


AMP - Schaltung



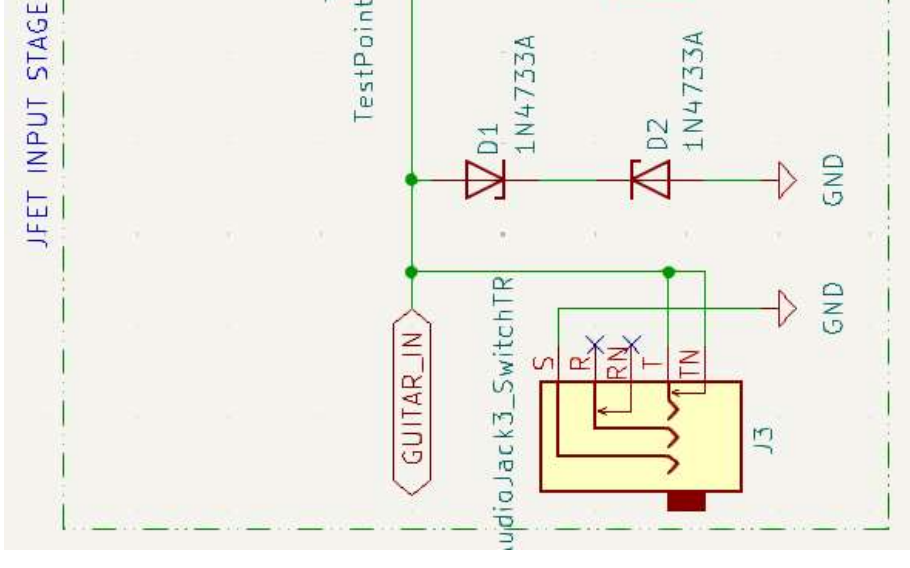
JFET-Input - Funktionalität

- J201 JFET berührt auf den Grundlagen eines Class-A Verstärkers und dient hier als Vorverstärkung des Signals für den Leistungsverstärker (LM386 Power Amp).
- Die Zenerdioden (D_1 und D_2) dienen zum Schutz des JFETs vor Überspannungen. Diese erfüllen dies durch eine Spannungsbegrenzung auf $\pm 5.1V$.[\[3\]](#)
- Die Widerstandswerte von $R_2 = 6,8k\Omega$ und $R_3 = 2,2k\Omega$ sind auf den Tillman-Verstärker (J. Donald Tillman) bezogen. Diese bestimmte Wahl liefert einen Tube-ähnlichen Klang.[\[18\]](#)
- Der Gate-Widerstand von $R_1 = 1M\Omega$ bestimmt die Eingangsimpedanz Z_{in} . Diese soll möglichst hoch liegen, um das Signal unverfälscht zu halten. Hier liegt eine typische Auswahl bei $1M\Omega$.
- J3 ist nur für den Notfall gedacht, falls Verstärker ausfällt. Signal kann damit an einen externen Verstärker gehen.



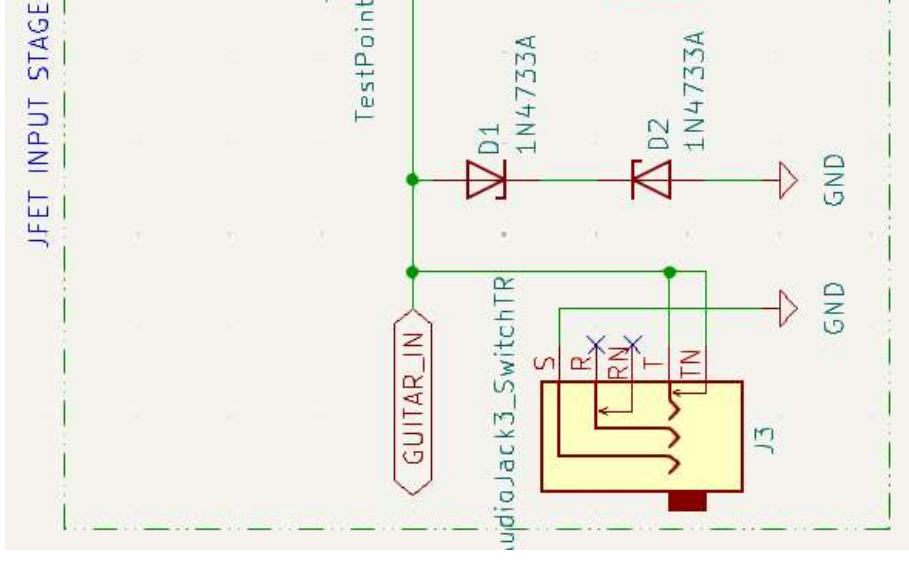
JFET-Input – Dimensionierung Teil 1

- $V_{CC} = 9V, R_1 = 1m\Omega, R_2 = 6,8k\Omega, R_3 = 2,2k\Omega$ [\[3\]](#)
- $I_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2, V_{GS} = -I_D \cdot R_S$
- $\frac{I_D}{I_{DSS}} = \left(1 + I_D \cdot \frac{R_S}{V_P}\right)^2, \frac{I_D}{I_{DSS}} = 1 + I_D^2 \cdot \frac{R_S^2}{V_P^2} + 2 \cdot I_D \cdot R_S$
- $I_D^2 \cdot \left(\frac{R_S^2}{V_P^2}\right) + I_D \cdot \left(\frac{2R_S}{V_P} - \frac{1}{I_{DSS}}\right) + 1 = 0,$
- $I_D^2 \cdot \left(\frac{(2,2K\Omega)^2}{(0,8V)^2}\right) + I_D \cdot \left(\frac{2 \cdot (2,2K\Omega)}{-0,8V} - \frac{1}{0,7mA}\right) + 1 = 0$
- $I_D^2 \cdot (7,5) - I_D \cdot (6,9) + 1 = 0, I_{D1,2} = \frac{-(-6,9) \pm \sqrt{(-6,9)^2 - 4 \cdot (7,5)}}{2 \cdot (7,5)}$



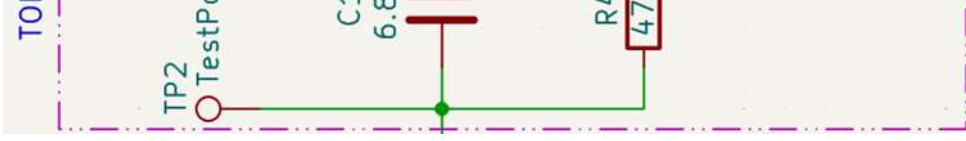
JFET-Input – Dimensionierung Teil 2

- $I_{D1,2} = 0,18\text{mA}$ UND $0,73\text{mA}$ Da $I_D < I_{DSS}$ $0,73$ ist nicht eine richtige Antwort.
- $I_D = 0.18 \text{ mA}$, $V_{GS} = -0,18 \cdot 2,2 = 0.39\text{V}$,
- $V_D = V_{CC} - (I_D \cdot R_D) = 9 - (0,18 \cdot 6,9) = 7,75 \text{ V}$
- $g_m = \frac{2 \cdot I_{DSS}}{|V_P|} \cdot \left(1 + \frac{I_D R_S}{V_P}\right) = \frac{2 \cdot (0,7)}{|0,8|} \cdot \left(1 + \frac{(0,18) \cdot (2,2)}{-0,8}\right) = 0,8 \text{ S}$
- Spannungsverstärkungsrate
- $A_V = - \left(\frac{g_m \cdot R_D}{(1 + g_m \cdot R_M)} \right) = - \left(\frac{(0,8) \cdot (6,8)}{(1 + (0,8) \cdot (2,2))} \right) = 1.9$
- $A_V(\text{dB}) = 20 \cdot \log_{10} 1,9 = 5,6 \text{ dB}$
- Diese werte $I_D < \frac{I_{DSS}}{2}$ zeigt das wir sollen nicht so laute Verstärkung und noch CLIPPING in positiven Bereich erwarten da Tillman pre amp ist eine bekannte Schaltung ist es ist eine akzeptable Toleranz.



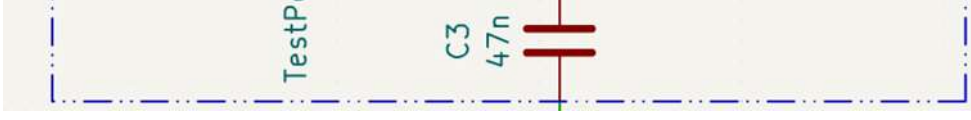
Tone Control – Funktionalität und Dimensionierung

- Die Tone Control basiert in dieser Schaltung auf dem Big Muff Pi-Tonregelnetzwerk und dient zu Frequenzregelung, also die Höhen und Tiefen des Gitarrensignals einzustellen.
- Es besteht aus einem Hochpass- und Tiefpassfilter und einem Potenziometer (POT1) mit $50k\Omega$, mit welchen Frequenzen der beiden Filter miteinander gemischt werden. Mittenfrequenz liegt hier bei 800Hz.
- Bauteilwerte wurden so wie in der Quelle genommen, da diese den besten Klangeinstellungen bereits entsprechen.
- Hochpassfilter C_1, R_5
 - Grenzfrequenz $f_c = \frac{1}{2\pi R_5 C_1} = \frac{1}{2\pi \cdot 22K \cdot 6,8nF} = 1064Hz$
 - Lässt alles über $f_c = 1064Hz$ passieren → klarer Klang
- Tiefpassfilter C_2, R_4
 - Grenzfrequenz $f_c = \frac{1}{2\pi R_4 C_2} = \frac{1}{2\pi \cdot 47K \cdot 10nF} = 338Hz$
 - Lässt alles unter $f_c = 338Hz$ passieren → warmer Klang



JFET-Booster

- Der JFET-Booster hat die gleiche Funktionsweise und Dimensionierung wie der JFET-Input. Dieser dient einfach als zweite Verstärkungsstufe, um durch den Tonregler verursachte Signalverluste wieder auszugleichen.

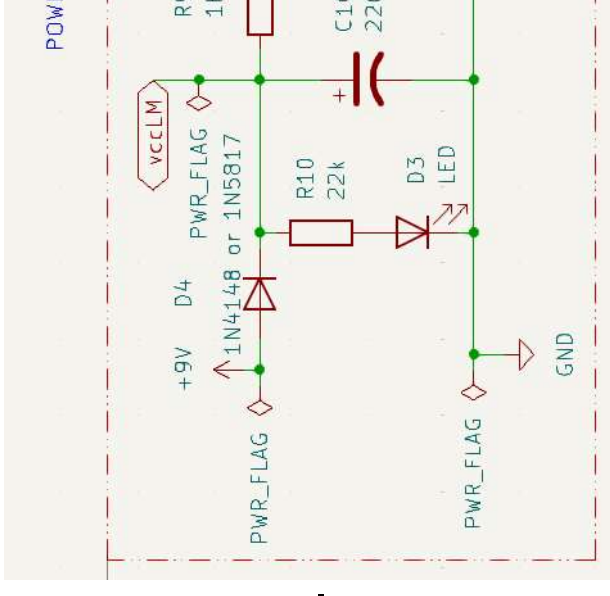


LM386 Power AMP - Dimensionierung

- Der Kondensator C_5 von Pin 7 zur Erde verhindert die Verstärkung des Rauschens Stromversorgung. Somit kann dieses nicht den Ausgang nicht erreichen.
- R_{12} und C_6 bilden das Zobel-Netzwerk. Seine Funktion besteht darin, die Leistung zu machen und Schwingungen zu beseitigen. Die verwendeten Werte 10Ω und $47\mu F$ sind ein Standard, da dieses Netzwerk die Last kompensieren soll.
- C_8 ist ein Kopplungskondensator, der die DC-Anteile blockiert und nur das Audiosignal durchlässt. Lautsprecher weiter gibt
- Das Gain-Regler (POT3) dient zur Einstellung der Verstärkung von 20 bis 200. [2]
 - $50k\Omega$ Potenziometer wurde hier gewählt, da es leichter zu finden ist. Gebrauch wird als Poti. Dementsprechend schalten wir einen $1k\Omega$ Poti in parallel um dies zu erreichen.
- $G_{v\ max} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 2 \frac{Z_{1-5}}{150 + Z_{1-8}} = 2 \frac{15K}{150 + 0} = 200 \text{ (46dB)}$
- $G_{v\ min} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 2 \frac{Z_{1-5}}{150 + Z_{1-8}} = 2 \frac{15K}{150 + (1,35K \parallel 1K)} = 41 \text{ (32dB)} \text{ [19]}$

Power Supply Unit

- Die Leistungsstufe versorgt alle Schaltungsstufen mit 8,6-9 Volt, bietet außerdem Schutz vor Verpolung und filtert die Stromleitung, um Störungen zu entfernen.
- Die Diode D_4 schützt den Verstärker vor falscher Polung. hat eine geringe Durchlassspannung von 0,4V, sodass bei 9V Eingangsspannung 8,6V für einen saubereren Klang bleiben.

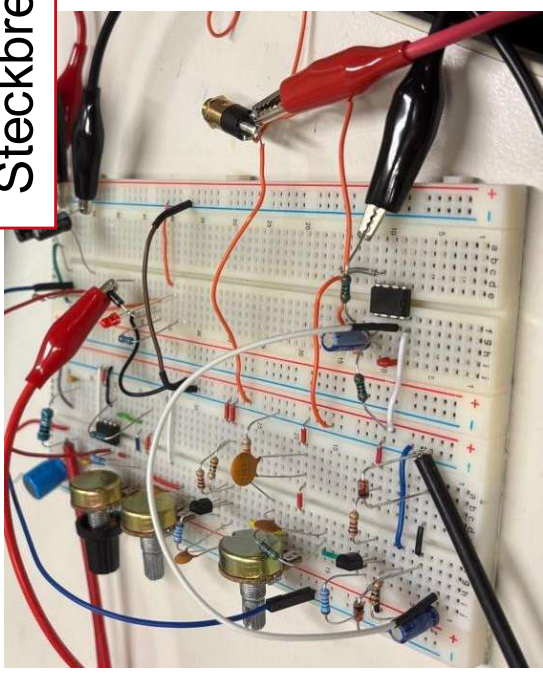


- Die LED D_3 leuchtet Rot, wenn die Schaltung eingeschaltet ist.
- C_{10} , R_9 , C_{11} und C_7 bilden einen Tiefpassfilter, der Rippel und Störungen aus der Stromversorgung entfernt. Die Platzierung in der Nähe von IC ist sehr wichtig.
- Die Spannung Versorgung für die ganz Projekt wurde ein Labornetzteil genutzt.

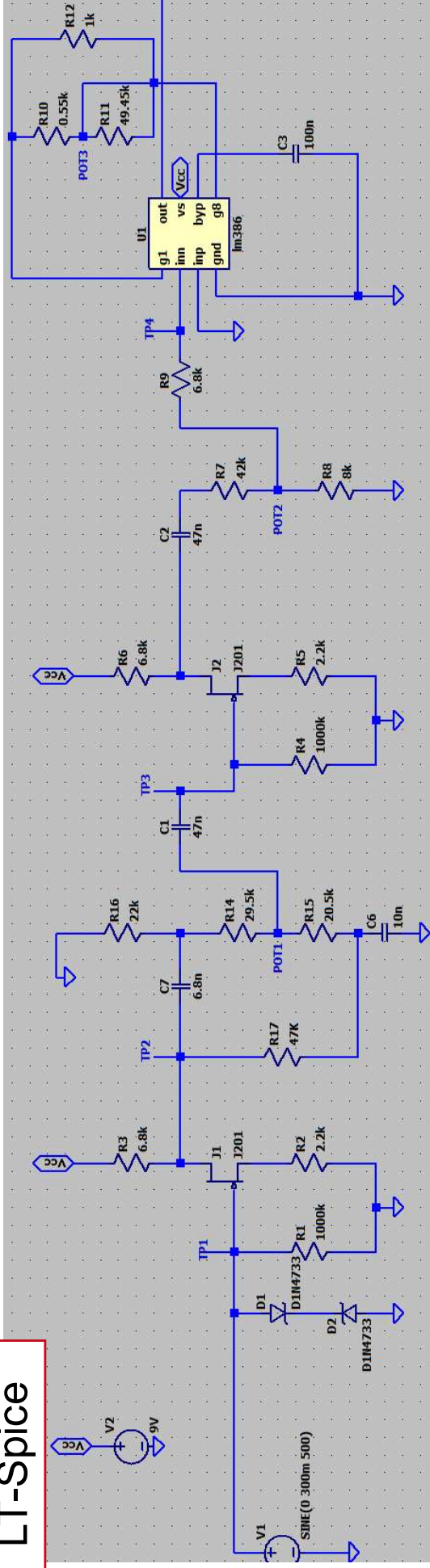
Prozess

1. LT-Spice
2. Steckbrett

Steckbrett



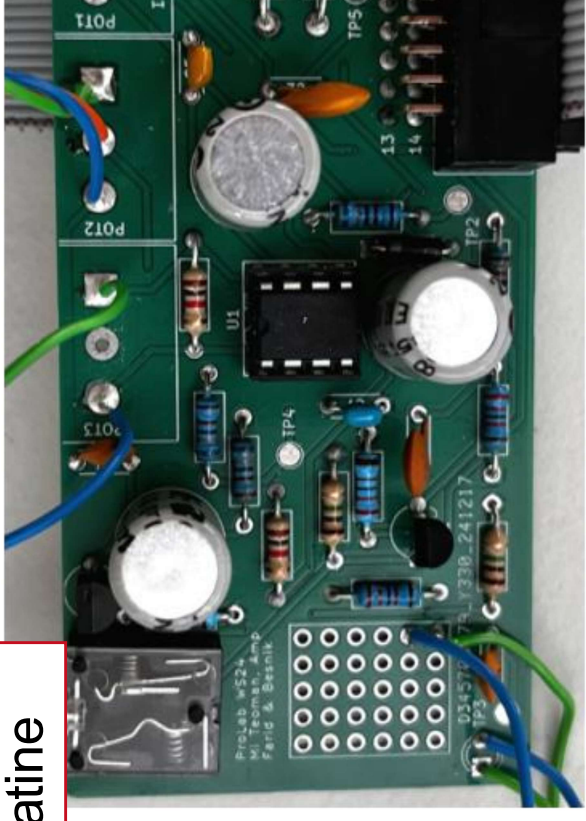
LT-Spice



Prozess

3. KiCad
4. Platine

Platine



KiCad

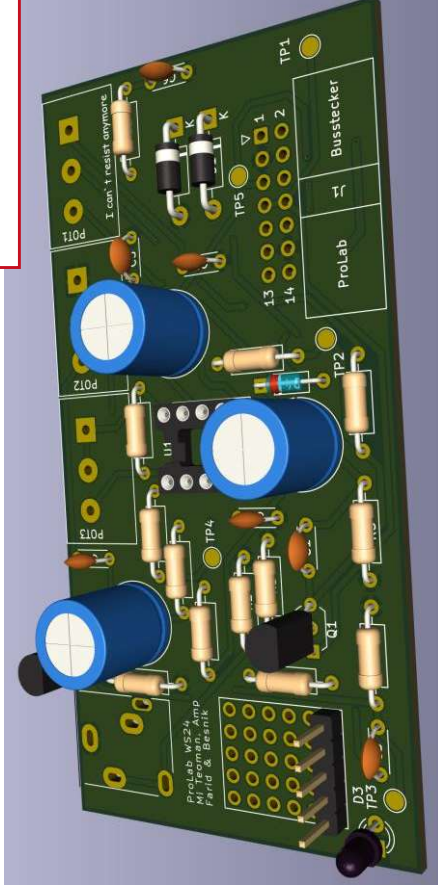
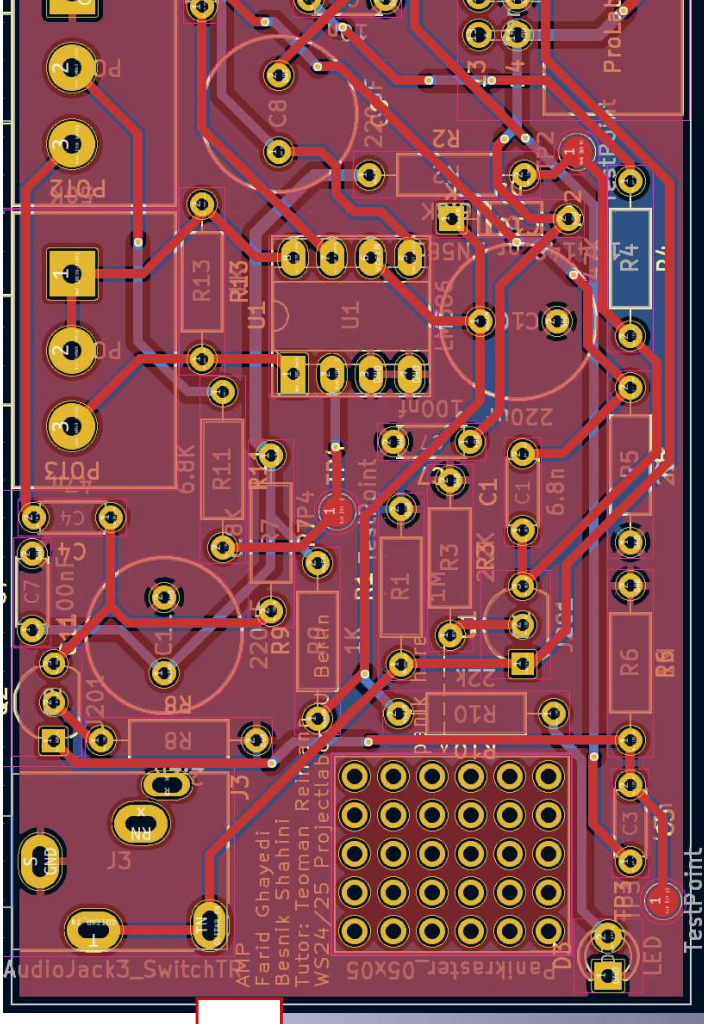
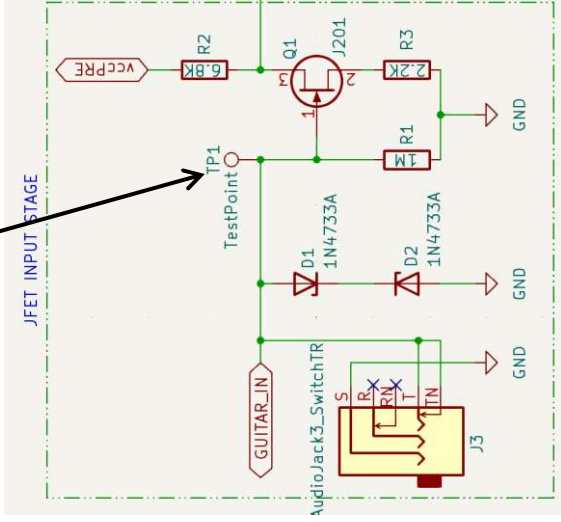


Diagramm clean sound TP1

- Wir nehmen an das unsere Gitarre Signal 300mVpp und 500Hz ist um die Schaltung zu kontrollieren
- Vergleich zwischen Simulation und Realität
- Schaltung in linke Seite wurde in normal Einstellung zu gestellt



Projektlabor | Gitarrenverstärker | Verstärker

Diagramm Max sound TP1

- Schaltung in maximum Gain zustand
- Schaltung in rechte Seite wurde in maximal Einstellung zu gestellt

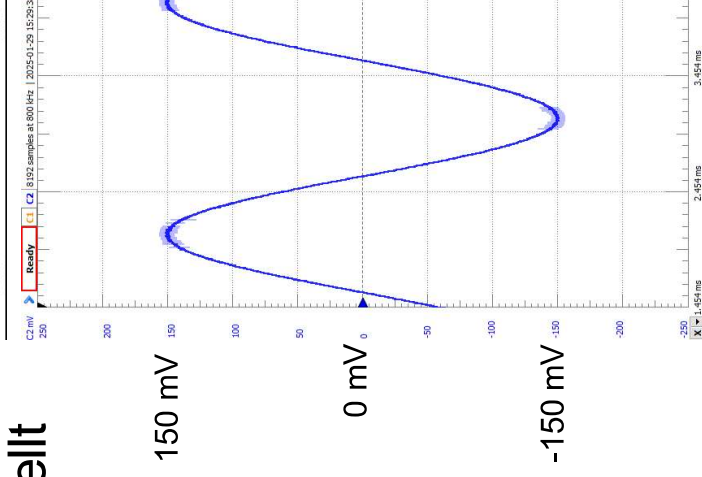
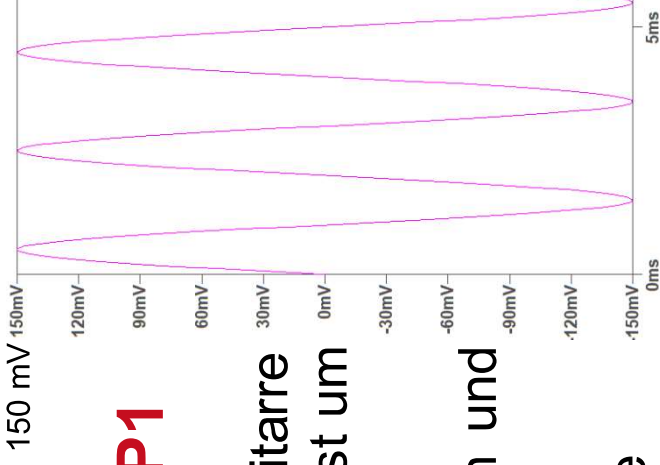
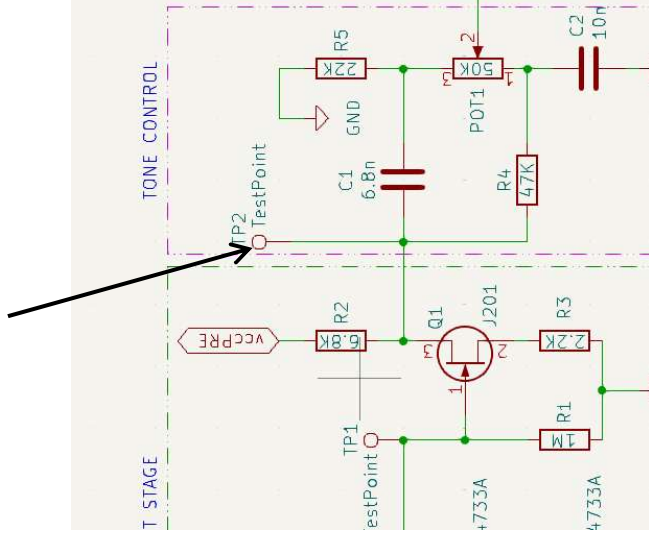


Diagramm clean sound TP2

- Nach dem erstem JFET



Projektlabor | Gitarrenverstärker | Verstärker

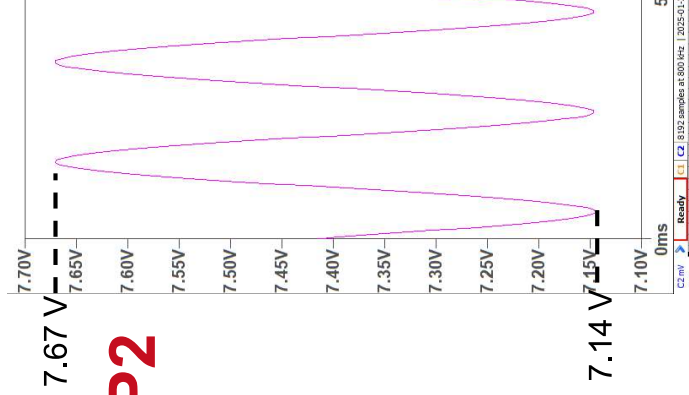


Diagramm Max sound TP2

- Schaltung in maximum Gain zustand

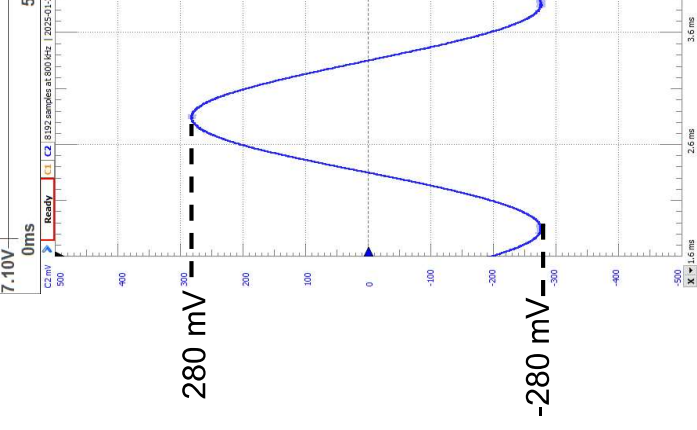
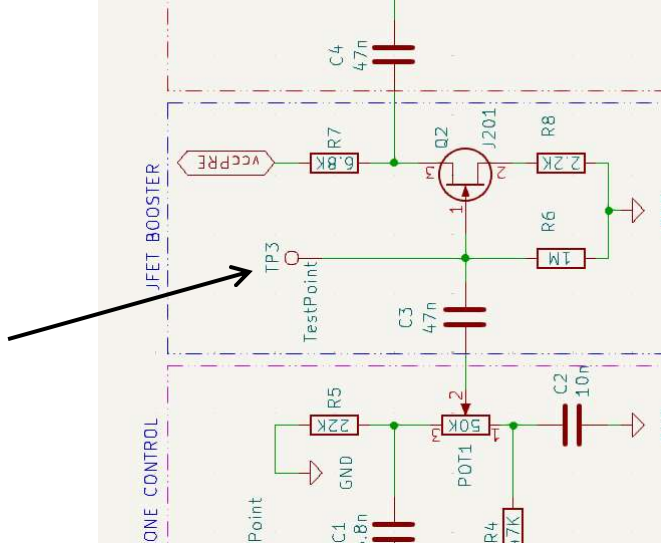


Diagramm clean sound TP3

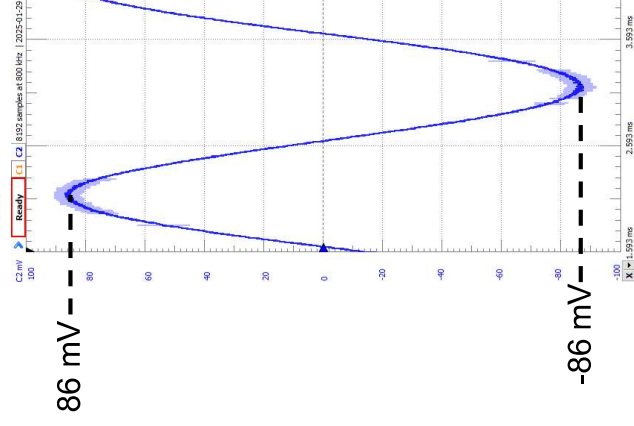
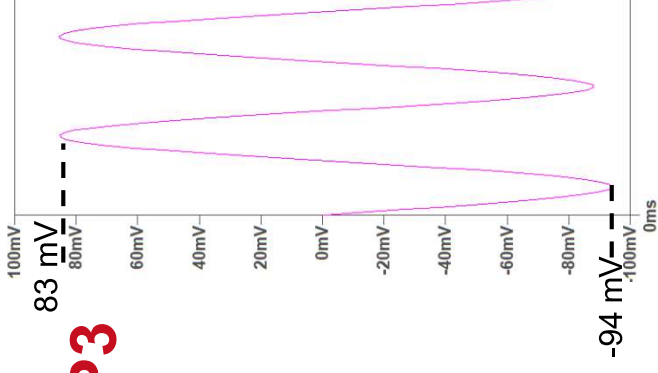
- Nach dem Tone Kontrolle
- Es ist ein passiver Bauteil
Signal wurde hier abgefallen



Projektlabor | Gitarrenverstärker | Verstärker

Diagramm Max sound TP3

- Schaltung in maximum
Gain zustand



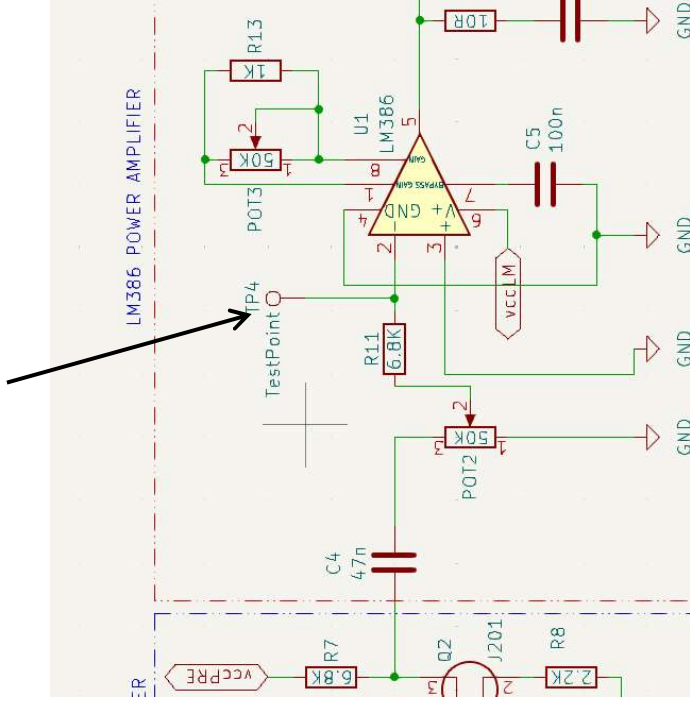
94 mV

70 mV

-70

Diagramm clean sound TP4

- Nach dem zweite JFET
- In linke Seite da die Volume Potentiometer zu normal zustand zugestellt, Signal ist abgefallen



Projektlabor | Gitarrenverstärker | Verstärker

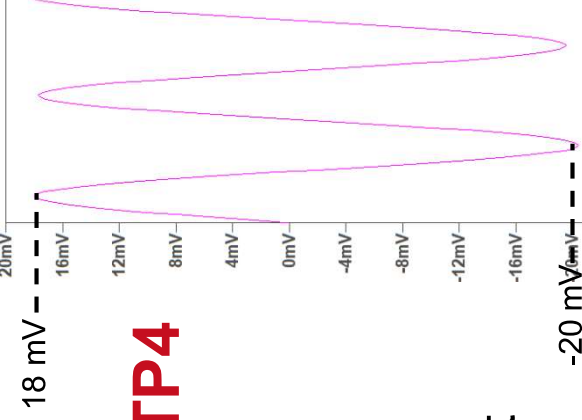


Diagramm Max sound TP4

- Schaltung in maximum Gain zustand
- In rechte seite da die Volume Potenziometer zu maximum zustand zugestellt, Signal wurde starker

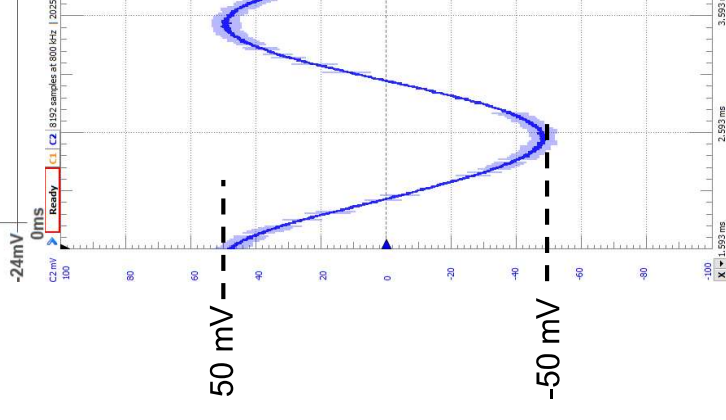
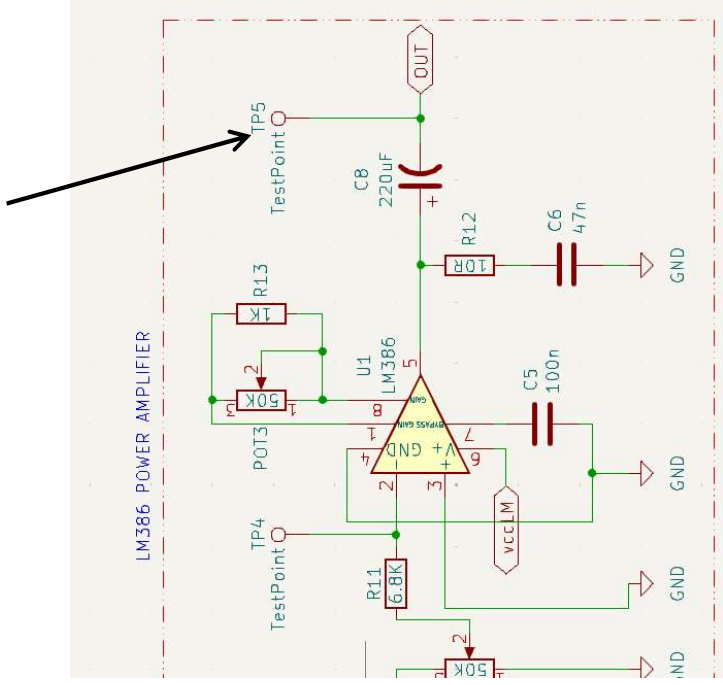


Diagramm clean sound TP5

- Ausgang Signal nach dem LM386 Power Verstärker
- Signal wurde sauber verstärkt



Projektlabor | Gitarrenverstärker | Verstärker

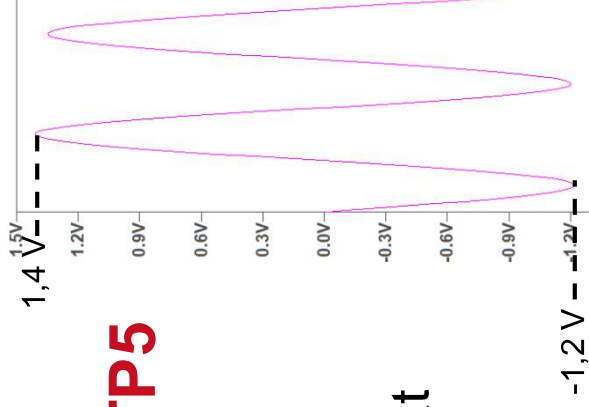
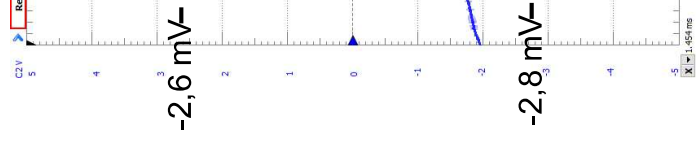
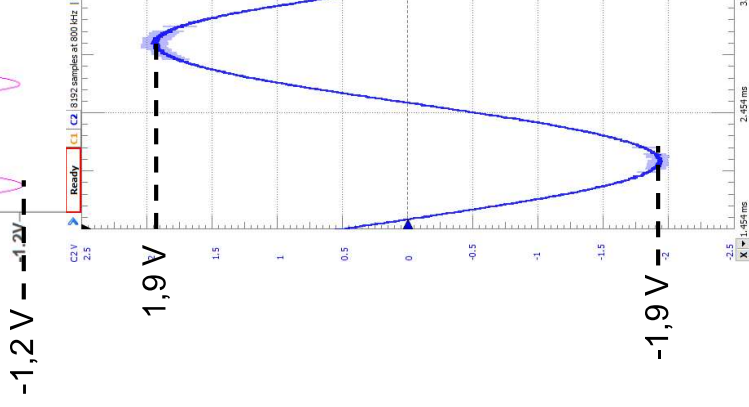
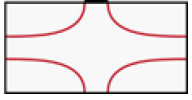


Diagramm Max sound TP5

- Schaltung in maximum Gain zustand
- Clipping tritt auf, liefert keinen sauberen Klang

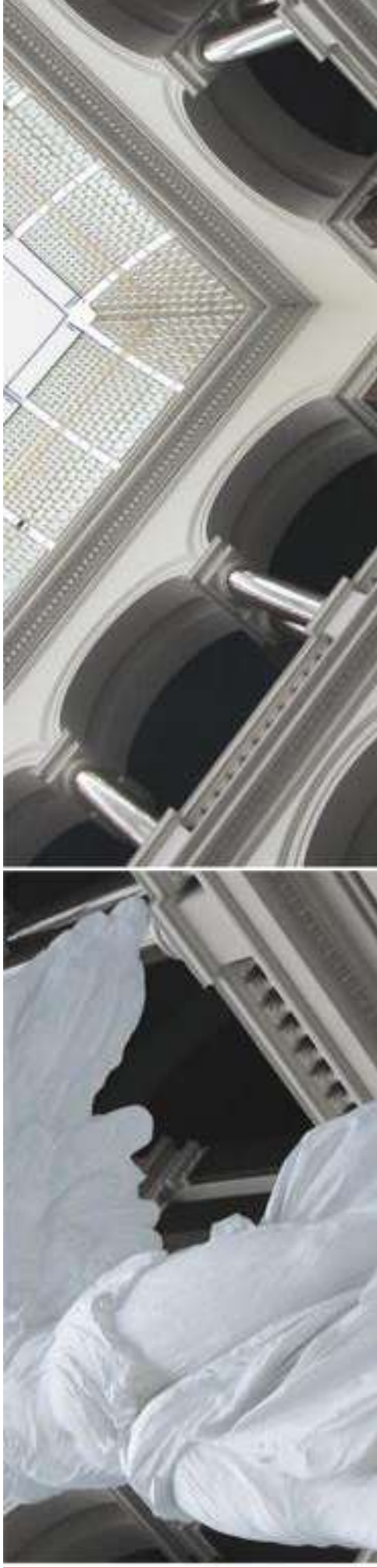




Hfs

**PROJEKT
LABOR**

Technische
Universität
Berlin



Gesamtprojekt

Gitarrenverstärker Übersicht – Außen(nach vorne)

- **Audio Ausgabe**
- **LED-Anzeigen** für An/Aus und Effekte.
- **Distortion Schalter:** Tone, Volume, Gain Potentiometer
- **TremoloSchalter:** Amplitude und Frequenz Potentiometer Boost Schalter
- **Phaser Schalter:** Speed Potentiometer
- **DelaySchalter :** Feedback, Delay, Gain Potentiometer
- **Amplifier:** Tone, Gain und Volume Potentiometer



Gitarrenverstärker Übersicht – Außen(nach vorne)

Buchse für den Gitarreneingang

Delay, Feedback und Gain

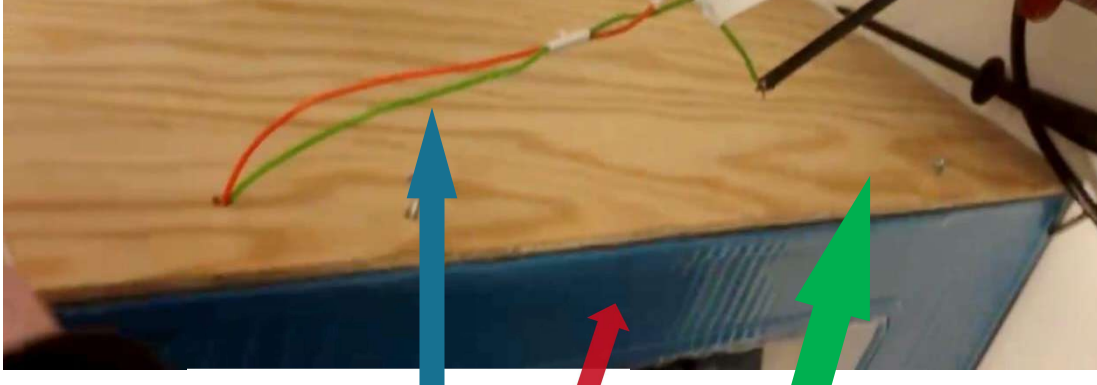


Bypass Switches

Ein-/Ausschalter

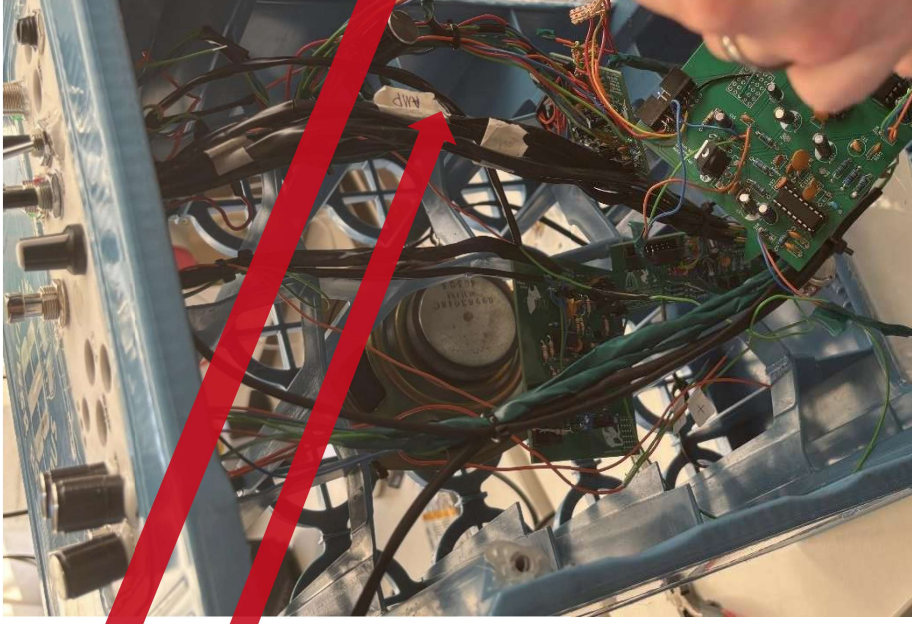
Gitarrenverstärker Übersicht – Außen(von hinten)

- Das Gehäuse besteht aus einem **Kunststoffbierkasten**, der für Stabilität sorgt.
- **Herausgeführte Kabeln** (rot + und grün -) um die **Stromversorgung**
- Eine **Holzplatte**, die die Elektronik abdeckt.



Gitarrenverstärker Übersicht - Innerer Teil

- Der Lautsprecher für den AMP
- Da zwei Platine (Phaser und Delay) nicht den Maßen der PCB- Box entsprechen, deswegen könnte diese nicht im Box rein gemacht werden.
- Die Effekt Platinen und LED-Platine liegen daher im Gehäuse des Bierkastens unbefestigt frei vor.



Gitarrenverstärker Funktionen

- Distortion
 - Distortion:kontrolliert die Verzerrung des Signals;Entzertr den Gitarrensignal;kann Tonalität nach Wunsch manipulieren, Volume : gibt Kontrolle auf das Volumen des Audiosignals, Ton oder Treble Anteile
- Tremolo:
 - Amplitude: Einstellen der Amplitude des LFO, Frequenz: Fein einstellen der Frequenz des Einstellen der Frequenz des LFO.
- Phaser
 - Speed : Einstellen der Frequenz des internen LFOs
- Delay
 - Delay: Verzögerungzeit einstellen, Feedback:Je nach Stellung wird verzögertes Signal zur die Mischung des Wet- und Dry-Signals
- Amplifier
 - Volume:kann volume laut oder leise steuern,Gain:kann Volumen sehr laut steuern,Tone:es /tiefpassfilter um Signal Frequenzen steuern

Quellen

Quellenverzeichnis [IEEE-Format](LINKS)

- <https://www.farnell.com/datasheets/59764.pdf> [1]
- <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf> [2]
- <https://www.electromash.com/1wamp> [3]
- <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/391581/PTC/PT2399.html> [4]
- <https://diotec.com/en/product/BC547C.html> [5]
- <https://www.ti.com/product/LM358> [6]
- <https://www.electromash.com/big-muff-pi-analysis#input2> [7]
- <https://www.ti.com/product/LM339> [8]
- <https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/lm339-d.pdf> [9]
- <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc327-d.pdf> [10]
- <https://www.farnell.com/datasheets/1498852.pdf> [11]

- <https://electronics.stackexchange.com/questions/692674/how-do-i-derive-the-frequency-of-an>
[12]
- <https://www.electrosmash.com/mxr-phase90> [13]
- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf?ts=1740000848879&ref_url=https%253A%252F%2Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FLM386 [14]
- https://www.valvewizard.co.uk/PT2399_Data_Notes.pdf [15]
- <http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm> [16]
- https://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_4.html [17]
- <https://till.com/articles/GuitarPreamp> [18]
- [https://www.electrosmash.com/lm386-analysis#:~:text=Without%20any%20external%20components%2C%20it,150%20%3D200%](https://www.electrosmash.com/lm386-analysis#:~:text=Without%20any%20external%20components%2C%20it,150%20%3D200%20)
[19]
- <https://www.electronics-tutorials.ws/de/transistoren/der-bipolartransistor.html> [20]